韶关市曲江区“11·18”坍塌事故调查报告

2022 年 11 月 18 日 9 时 20 分许，广东明恒达建设工程有限公司在白土镇河边村委会老井村小组铜鼓大道桥头组织开展铜鼓大桥蒸汽管道敷设项目蒸汽管道 100—101 埋地管段施工作业过程中，发生一起坍塌事故，导致 1 人死亡，直接经济损失约 125 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 88 号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府立即成立了由区委常委、常务副区长任组长，区政府办、曲江公安分局、区住建管理局、区应急管理局、区总工会、曲江经济开发区管委会、白土镇人民政府等部门任组员的“韶关市曲江区‘11·18’坍塌事故调查组”，并聘请了 2 名专家协助调查。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，立即开展了事故调查工作，通过现场勘察、调查取证，查阅资料和笔录、查看照片、询问相关人员、专家技术鉴定等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，通过事故原因分析，明确了事故责任，并就该事故所暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。事故的直接原因是广东明恒达建设工程有限公司在铜鼓大道桥头组织开展铜鼓大桥蒸汽管道敷设项目蒸汽管道 100—101 埋地管段施工作业时，因工程沟槽开挖位置下半部为含水率较高的黏性土，

上半部为沙土石块等建筑废弃物的回填层，土层开挖引起土体松散失稳发生塌方，作业人员安全意识淡薄，冒险进入未设置临时支护措施的涉事沟槽内施工作业，导致被塌方坠落的尖锐石块割破颈动脉失血过多死亡。

一、相关单位基本情况

业主单位：韶关市曲江日昇热力有限公司（曾用名：韶关市曲江长青环保热电有限公司），2022 年 9 月，韶关市曲江长青环保热电有限公司被韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司收购，2022 年 11 月 7 日更名为韶关市曲江日昇热力有限公司，为韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司子公司。法定代表人：陈坚海，统一社会信用代码：91440205345390083R，成立日期：2015 年 6 月 23 日，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：韶关市曲江区白土工业园 C7 区，经营范围：经营电力、热力、供冷及附属产品的生产和销售；粉煤灰、石膏、炉渣销售与综合利用；对电力生产、热力供应的投资、建设、开发、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

监理单位：深圳市祺骏建设工程顾问有限公司，法定代表人：孙玲燕，统一社会信用代码：9144030079795953 3K，成立日期：2007 年 1 月 18 日，注册地址：　深圳市宝安区新安街道大浪社区 27 区华联城市全景 E、F、G 栋 G 栋 301-1，经营范围：一般经营项目是：建设工程监理、造价咨询、工程造价专业咨询服务、工程招标代理（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营），建设工程项目管理。

总包单位：韶关市新城兴建筑工程有限公司，法定代表人：林俊雄，统一社会信用代码：91440200725078243L，成立日期：2000年9月21日，注册地址：韶关市浈江区韶南大道北32号新城兴办公综合楼9楼，经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工;污水处理及其再生利用;建筑装饰材料销售;工程管理服务。具有建筑业企业资质证书,证书编号:D244073780,资质等级：市政公用工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑工程施工总承包一级；具有安全生产许可证，证书编号：（粤）JZ安许证字[2019]062305延。

专业分包单位(施工单位):广东明恒达建设工程有限公司,法定代表人:潘泽明,统一社会信用代码:91440222MA55EU7E8J,企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股),成立日期：2020年10月21日，注册地址：始兴县太平镇江口合兴发泡胶厂办公区A栋101，经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、施工劳务（不分等级）、地基基础工程专业承包、地质灾害治理工程施工、安全技术防范系统设计、施工、维修，机电工程施工总承包、模板脚手架专业承包、绿化工程服务、土石方工程。具有建筑业企业资质证书，证书编号：D344473837,资质等级：环保工程专业承包三级、市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包二级；具有

安全生产许可证，证书编号:（粤）JZ 安许证字[2021]065942。

二、工程（项目）概况和人员基本情况

（一）工程（项目）概况

工程名称:韶关市曲江区长青环保热电有限公司蒸汽管网连接项目;

建设单位：韶关市曲江长青环保热电有限公司;

总包单位：韶关市新城兴建筑工程有限公司;

施工单位：广东明恒达建筑工程有限公司;

监理单位：深圳市祺骏工程顾问有限公司;

工程地点:广东省韶关市韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司至白土工业园沿铜鼓大道两侧;

建设规模：一根 DN500 蒸汽管道敷设土建施工，管道总长 4520 米，具体工程内容以施工图纸及工程量清单为准，216 个钢筋混凝土管墩;

工程内容:包括钢筋混凝土支架，施工过程中与设计单位的对接、道路的开挖以及修复、项目管理、现场材料抽检送检、竣工材料、施工期间绿化移植及恢复。

计划工期：计划开工日期为 2022 年 9 月 8 日，计划完工日期为 2022 年 10 月 7 日，总工期为 30 日历天（暂定），以满足业主方安装要求为原则。

2022 年 9 月 8 日，韶关市曲江日昇热力有限公司与深圳市祺骏建设工程顾问有限公司签订《建设工程监理合同》（编号:SGCQ-2022-GRYX-001），监理内容：对工程的施工质量、进度、投资进行控制，对增加工程量的确认，对安全生产进行安全监理，

并配合委托人完成竣工验收中监理需提供或完成的报告，约定酬金：按月结算，每月监理费18000元。

2022年9月8日，韶关市曲江日昇热力有限公司（发包人）与韶关市新城兴建筑工程有限公司签订了《建设工程施工合同》，项目编号：SGRE-[2022]11-J-01，合同金额275.17万元。工程承包范围：一根DN500蒸汽管道敷设土建施工，管道总长4520米，具体施工以施工图纸及工程量清单为准。

2022年9月8日，韶关市新城兴建筑工程有限公司与广东明恒达建筑工程有限公司签订《土石方分包合同》，工程内容：管沟土石方开挖、回填、余方外运，合同价款：土方挖方按10元/m^3，石方挖方按24元/m^3。

2022年9月8日，广东明恒达建设工程有限公司与江勋辉（身份证号：***）签订《劳务承包合同》，承包单价按土方挖方按8元/m^3，石方挖方按20元/m^3。

（二）人员基本情况

潘泽明，男，57岁，身份证号：***，湖南宁乡县人，广东明恒达建设工程有限公司法定代表人。

邵利娟，女，34岁，身份证号：***.江西高安市人，广东明恒达建设工程有限公司蒸汽管网连接项目经理，具有建造师证，证号：粤244202020211****。

刘春香，女，38岁，身份证号：***，韶关始兴县人，广东明恒达建设工程有限公司蒸汽管网连接项目安全员。具有安全C证，证号：粤建安C3（2021）010****。

江勋晖，男，49岁，身份证号：***，江西南康县人，广东

明恒达建设工程有限公司聘请的工头，手上有一支10-20人的施工队伍，与广东明恒达建设工程有限公司签订了《劳务承包合同》,。

何舒文，男，32岁，身份证号：***，韶关武江区人，江勋辉施工队的测量员兼施工员，事发当天何舒文（工人）、何正兵（死者）及朱春洪（挖掘机司机）三人在现场施工。

朱春洪，男，23岁，身份证号：***，韶关武江区人，江勋辉请来的挖掘机司机。

何正兵（死者），男，61岁，身份证号：***，四川人，江勋辉施工队杂工，事发时在沟槽里面清理渣土，被沟槽侧壁坍塌的土方掩埋致死。

三、人员伤亡情况

何正兵，男，四川人，61岁，身份证号：***，江勋辉施工队杂工。受伤部位：颈部、头部。受伤性质：挫伤、轧伤、压伤。起因物：回填土层。致害物：石块。伤害方式：撞击。伤害程度：死亡。

四、事故发生的主要经过

2022年11月14日，江勋辉施工队工作至铜鼓大桥位置，根据施工方案在此处挖了一个深约2.2米、宽约2米、长约70米L形的沟槽用于埋设蒸汽管道。由于此处预埋管道与地下已存有的排水管在空间上重叠，挖掘机不慎将排水管挖破。

11月15日、16日、17日由于其他地方有施工需要用到挖掘机，此处暂时停工。

11月17日下午，挖掘机回到铜鼓大桥底位置继续施工，根

据江勋辉的工作安排，准备挖两个沙口井将 14 日挖破的排水管通过下沉 50 厘米的方式修复。17 日由于时间关系，其中一个沙口井挖到 2.2 米位置时便下班了。

11 月 18 日早上 7 时 40 分，施工员何舒文安排挖掘机先将沟槽内的排水管挖通排水(11 月 15-17 日陆续有一定量的降雨，沟槽里有积水)。排水后，挖掘机先挖了靠近河道处的沙口井，再挖远离河道处的沙口井，由于挖掘机手臂不够长，沟槽内有部分渣土无法用挖掘机清理，于是何舒文安排杂工何正兵下沟槽内通过铁铲人工清理渣土。9 时 17 分沟槽侧壁坍塌将在沟槽内作业的工人何正兵掩埋。



上图为“11·18”坍塌事故现场图片



事故现场俯视图，标注区域为挖损排水管修复区域



事故坍塌位置图，土方垂直平面，水坑处为事故死亡人员事发时位置，因大量土方坍塌埋入，救援未挖到当时施工面



事故现场可见开挖土层有沙土石块等建筑废弃物等多层松散失稳土层



事故后测量施工作业点土层约 2.48 米现场可见事故点土层松散并有大块石料，尖锐角明显

五、应急救援处置及报告情况

事故发生后，现场施工员何舒文立即（约 9 时 18 分）拨打了 120、110、119，并通知江勋晖及广东明恒达建设工程有限公司有关负责人到达事故现场。在拨打电话的同时何舒文立即呼叫挖掘机司机和一名路人通过用手刨的方式清理土方对何正兵进行施救，9 时 25 分，何舒文三人将何正兵头部清理出来，此时何正兵昏迷，嘴角有血。9 时 35 分清理到何正兵腰部位置。

9 时 40 分，110 民警、120 医护人员和 119 消防救援人员到达现场立即开展营救。9 时 45 分，区应急管理局值班室接公安 110 电话后，局主要领导带领相关执法人员立即前往事故点。10 时左右，曲江区政府领导同志、白土镇、经济开发区、应急管理局等部门陆续到达现场，对现场进行了警戒避免二次伤害，同时全力支持消防救援人员营救被困工人，10 时 30 分，何正兵被消防救援人员营救出来，经 120 医护人员抢救无效后宣布死亡。11 时区应急管理局将初步调查的相关信息形成《突发事件信息专报》向区委、区政府和市应急管理局报告了事故情况。

目前事故善后工作已处置完毕，死者家属情绪稳定，未造成社会不稳定因素。

六、相关单位履职情况

韶关市新城兴建筑工程有限公司对分包单位广东明恒达建设工程有限公司开展了《韶关市新城兴建筑工程有限公司安全文明施工管理手册》、《中华人民共和国安全生产法》、《施工安全“五禁令、十不准”》等重点内容的安全培训教育，并组织开展了一次考试，项目安全管理人员及施工人员共 22 人参加，同时与广

东明恒达建设工程有限公司签订了《安全生产责任协议》，明确了双方安全管理职责。施工期间，韶关市新城兴建筑工程有限公司工程部对该项目开展检查 5 次，项目经理和安全员到项目驻地和施工现场开展安全检查 9 次，发现安全隐患问题 18 处，并督促广东明恒达建设工程有限公司完成安全隐患的整改。

七、事故原因分析

（一）事故直接原因

何正兵冒险进入未设置临时支护措施的涉事沟槽内施工作业，因沟槽开挖位置下半部为含水率较高的黏性土，上半部为沙土石块等建筑废弃物的回填层，土层开挖引起土体松散失稳发生塌方，导致作业人员被塌方坠落的尖锐石块割破颈动脉失血过多死亡。

（二）事故间接原因

1、广东明恒达建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，未派出合适的人员参与项目的管理，派出的项目经理有资质但无资历担任项目经理，且未驻场管理，安全员及其他管理人员也未到场管理。

2、广东明恒达建设工程有限公司现场安全管理不足，对作业工人安全教育培训不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人未严格按照施工方案采取放坡或钢板桩支护等措施开挖沟槽存在的事故隐患。

3、江勋辉施工队未落实作业现场风险辨识和隐患排查治理，未能对现场沟槽土质较差所存在的风险隐患进行研判并落实有

效的防范措施。在涉事沟槽开挖过程中未严格按照施工方案进行放坡或钢板桩支护措施，致使沟槽开挖后边坡失稳形成土方坍塌。

4、作业人员安全意识淡薄，冒险进入未设置临时支护措施的涉事沟槽内施工作业。

八、事故性质

综上所述，事故调查组一致认为，本起事故是一起因企业安全管理缺失，作业组织混乱，作业人员安全意识淡薄，安全技能缺乏，冒险作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

九、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见:

（一）事故责任单位

广东明恒达建设工程有限公司 作为本次建设项目施工单位，安全生产主体责任落实不到位，未派出合适的人员参与项目的管理，项目经理、安全员及其他管理人员且未驻场管理，对现场的安全管理不足，对作业工人安全教育培训不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人未严格按照施工方案采取放坡或钢板桩支护等措施开挖沟槽存在的事故隐患。对事故的发生负有直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第一百一十四条：发生生产安**

全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”的规定，对广东明恒达建设工程有限公司实施行政处罚。

（二）有关责任人

1、潘泽明 广东明恒达建设工程有限公司法人，未认真履行安全生产职责，未派出合适的人员参与项目的管理，项目经理、安全员及其他管理人员未驻场管理，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”**的规定，对潘泽明实施行政处罚。

2、邵利娟 广东明恒达建设工程有限公司蒸汽管网连接项目经理，未认真履行安全生产职责，未驻场管理，对项目施工现场管理不到位，对作业工人安全教育培训不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业工人未严格按照施工方案采取放坡或钢板桩支护等措施开挖沟槽存在的事故隐患，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一**

年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”的规定，对邵利娟实施行政处罚。

3、刘春香 广东明恒达建设工程有限公司蒸汽管网连接项目安全员，未认真履行安全生产职责，未驻场管理，对项目施工现场管理不到位，对作业工人安全教育培训不到位，未及时发现并消除作业人员违规施工的事故隐患，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”**的规定，对刘春香实施行政处罚。

4、江勋辉 广东明恒达建设工程有限公司聘请的工头，未认真履行安全生产职责，未落实作业现场风险辨识和隐患排查治理，未能对现场沟槽土质较差所存在的风险隐患进行研判并落实有效的防范措施，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……”**的规定，对江勋辉实施行政处罚。

5、何舒文 江勋辉施工队的测量员兼施工员，未认真履行

安全生产职责，对施工现场安全管理不到位，未能对现场沟槽土质较差所存在的风险隐患进行研判并落实有效的防范措施，未及时排除安全隐患的情况下违规安排作业人员下沟槽清理渣土，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据建议由韶关市曲江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令 第15号）**“第四十五条第二款：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款。（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；”**的规定，对何舒文处1千元以上1万元以下的罚款。

6、何正兵 江勋辉施工队的杂工，安全意识淡薄，冒险进入未设置临时支护措施的涉事沟槽内施工作业，导致本人被沟槽内坍塌壁土掩埋。鉴于何正兵在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

十、事故防范措施建议

（一）广东明恒达建设工程有限公司全面梳理安全管理工作，建立健全全员安全生产责任制，加强对工程项目的管理，设立驻点项目部，项目经理、安全员及其他管理人员需驻场管理。

（二）广东明恒达建设工程有限公司要加强对施工现场的安全管理，认真做好安全风险管控和隐患排查治理工作，严格执行项目审查机制，执行深基坑、沟槽等必须设置边坡，支护等安全措施。对天气等变化露天作业随时开展危险辩识并落实安全措施。

（三）广东明恒达建设工程有限公司要将劳务人员纳入统一管理，强化施工人员的安全教育培训和技术交底，提升施工人员风险作业辨识能力和安全意识，教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝冒险作业。

韶关市曲江区“11·18”坍塌事故调查组（代章）

2023年3月13日